

Introduction (المقدمة)

Surgery is using instruments during an operation to treat injuries, diseases, or deformities.

◆ الجراحة هي استخدام أدوات أثناء العملية لعلاج الإصابات أو الأمراض أو التشوهات.

Perioperative nursing means caring for the patient **before, during, and after surgery**.

◆ التمريض المحيط بالجراحة يعني العناية بالمريض قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية.

Reasons for Surgery (أسباب إجراء الجراحة)

- **Preventive surgery:** removes tissue before it causes problems (e.g., removing a mole to prevent cancer).

◆ الجراحة الوقائية: إزالة نسيج قبل أن يسبب مشكلة (مثل إزالة شامة لمنع السرطان).

- **Diagnostic / Exploratory surgery:** takes tissue samples to make a diagnosis.

◆ الجراحة التشخيصية أو الاستكشافية: أخذ عينة نسيج لتحديد نوع المرض.

- **Curative surgery:** removes diseased tissue (e.g., inflamed appendix).

◆ الجراحة العلاجية: إزالة النسيج المريض (مثل الزائدة الملتهبة).

- **Palliative surgery:** relieves symptoms when the main disease cannot be cured.

◆ الجراحة التلطيفية: لتخفيف الأعراض عندما لا يمكن علاج المرض الأساسي.

- **Cosmetic/Reconstructive surgery:** improves appearance.

◆ الجراحة التجميلية أو الترميمية: لتحسين الشكل الخارجي.

Surgery According to Urgency (حسب درجة الاستعجال)

- **Emergent:** immediate surgery to save life.

◆ طارئة: عملية فورية لإنقاذ الحياة.

- **Urgent:** needed within 24–30 hours.

◆ عاجلة: يجب إجراؤها خلال 24 إلى 30 ساعة.

- **Elective:** planned and scheduled, not urgent.

◆ اختيارية: مجدولة مسبقًا وليست مستعجلة.

Surgery According to Risk (حسب درجة الخطورة)

- **Minor surgery:** small risk, done with local anesthesia.
◆ جراحة بسيطة: خطورتها قليلة وتُجرى عادة بتخدير موضعي.
 - **Major surgery:** higher risk, longer and more complex.
◆ جراحة كبرى: أكثر خطورة وتستغرق وقتًا أطول.
 - **Bloodless surgery:** performed without using donor blood.
◆ جراحة بدون دم: تُجرى دون الحاجة لنقل دم.
-

Ambulatory Surgery (الجراحة المتنقلة أو اليوم الواحد)

Definition:

Surgery done on the same day — no overnight stay.

- ◆ تُجرى وتُغادر في نفس اليوم دون مبيت في المستشفى.

Patient criteria:

- Not critically ill.
◆ المريض ليس في حالة حرجية.
 - Procedure doesn't need long anesthesia.
◆ العملية لا تحتاج لتخدير طويل المدة.
 - Quick recovery expected.
◆ يتوقع شفاء سريع بعد العملية.
 - Family can provide care after surgery.
◆ العائلة قادرة على رعاية المريض بعد العملية.
-

Emergency Surgery (الجراحة الطارئة)

- Happens suddenly with little time to prepare.
◆ تحدث فجأة بدون وقت كافٍ للتأهيل.
 - Patient preparation must be fast and focused.
◆ يجب تجهيز المريض بسرعة وبدقة.
 - If patient can't give info, get consent and medical history from family.
◆ إذا لم يستطع المريض إعطاء المعلومات، يتم أخذ الموافقة والتاريخ الطبي من العائلة.
-

Perioperative Phases (مراحل التمريض المحيط بالجراحة)

- **Perioperative:** includes all 3 phases.

◆ تشمل جميع المراحل الثلاث.

- **Preoperative:** from decision for surgery until transfer to OR.

◆ قبل الجراحة: من وقت اتخاذ قرار العملية حتى دخول غرفة العمليات.

- **Intraoperative:** from OR entry until transfer to recovery unit (PACU).

◆ أثناء الجراحة: من دخول غرفة العمليات حتى نقله لغرفة الإفاقة.

- **Postoperative:** from PACU until full recovery.

◆ بعد الجراحة: من غرفة الإفاقة حتى تمام الشفاء.

1. Preoperative Phase (مرحلة ما قبل الجراحة)

Main nursing roles:

الأدوار الأساسية للممرضة:

- Help collect data to plan patient care.

◆ المساعدة في جمع المعلومات لوضع خطة رعاية المريض.

- Reinforce explanations and instructions to patient and family.

◆ تأكيد وشرح التعليمات للمريض وعائلته.

- Provide emotional and psychological support.

◆ تقديم الدعم النفسي والعاطفي للمريض.

Factors Influencing Surgical Outcomes (العوامل التي تؤثر على نتائج الجراحة)

- **Hydration & Nutrition:** Good nutrition and fluid balance help healing and reduce complications.

◆ التغذية والترطيب الجيد يساعدان على التئام الجروح ويقللان المضاعفات.

- **Smoking & Alcohol:** Smoking increases lung secretions and breathing problems.

◆ التدخين يزيد من إفرازات الرئة ويسبب مشاكل في التنفس.

- **Diseases:** Chronic diseases raise surgical risk if not well controlled.

◆ الأمراض المزمنة تزيد خطر العملية إذا لم تكن تحت السيطرة.

Preoperative Teaching (التثقيف قبل الجراحة)

All patients should receive information about:

◆ يجب أن يحصل كل مريض على معلومات عن:

- **Preoperative procedures:** like enemas, skin prep, fasting (NPO), and pre-op meds.

◆ الإجراءات قبل العملية: مثل الحقنة الشرجية، تنظيف الجلد، الصيام، وأدوية ما قبل العملية.

- **Technical info:** expected procedure, incision site, dressings, tubes, catheters.

◆ المعلومات الفنية: نوع العملية، مكان الجرح، الضمادات، الأنابيب، والقسطر.

- **Day of surgery:** arrival time, surgery time, duration, effects of anesthesia, where family waits, pain control, and recovery info.

◆ يوم العملية: وقت الحضور، وقت العملية، مدتها، تأثير أدوية التخدير، مكان انتظار العائلة، التحكم في الألم، ومعلومات ما بعد العملية.

- **PACU (Post-Anesthesia Care Unit):** what to expect (noise, lights, equipment, monitoring).

◆ غرفة الإفاقة: ماذا يتوقع المريض (أصوات، أضواء، أجهزة مراقبة).

- **SICU (Surgical Intensive Care Unit):** if needed, location, stay time, and visiting rules.

◆ العناية المركزة الجراحية: موقعها، مدة البقاء، وقواعد الزيارة.

Preoperative Instructions (تعليمات ما قبل الجراحة)

- Stop food and fluids after midnight (NPO).

◆ التوقف عن الأكل والشرب بعد منتصف الليل.

- If afternoon surgery, may drink clear liquids in early morning.

◆ إذا كانت العملية بعد الظهر، يمكن شرب سوائل صافية في الصباح الباكر.

- Brush teeth (without swallowing water).

◆ تنظيف الأسنان (بدون بلع الماء).

- May need enema to empty bowels before surgery.

◆ قد يحتاج المريض إلى حقنة شرجية لتفريغ الأمعاء قبل العملية.

- Teach how to report pain using a pain scale.

◆ تعليم المريض كيف يبلغ عن شدة الألم باستخدام مقياس الألم.

Postoperative Exercises (تمارين بعد الجراحة)

These exercises prevent complications after surgery:

- ◆ تساعد هذه التمارين على منع المضاعفات بعد العملية.
 - **Deep breathing:** prevents lung collapse (atelectasis).
◆ التنفس العميق: يمنع انكماش الرئة (الأتلكتاسيز).
 - **Leg exercises:** improve blood circulation and prevent clots.
◆ تمارين الساق: تحسن الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم.
 - **Coughing:** clears secretions and prevents pneumonia.
◆ السعال: يطرد الإفرازات ويمنع الالتهاب الرئوي.
-

Preoperative Data Collection / Nursing Assessment (جمع البيانات وتقييم التمريض قبل الجراحة)

Includes:

- ◆ يتضمن:
 - Health and psychosocial history
 - Physical assessment
 - Lab and diagnostic tests
 - ◆ التاريخ الصحي والاجتماعي – الفحص البدني – الفحوصات والتحاليل.
-

Subjective Data (البيانات الذاتية)

- **Demographic info:** name, age, marital status, job.
◆ المعلومات الشخصية: الاسم، العمر، الحالة الاجتماعية، الوظيفة.
- **Reason for surgery:** why surgery is needed.
◆ سبب العملية: لماذا ستجرى الجراحة؟
- **Medical history:** allergies, diseases, medications, pain, hospitalizations.
◆ التاريخ الطبي: حساسية، أمراض، أدوية، آلام، دخول سابق للمستشفى.
- **Surgical history:** any past operations or anesthesia reactions.
◆ التاريخ الجراحي: عمليات سابقة أو مشاكل مع التخدير.

- **Tobacco use:** how much and how long.
◆ التدخين: الكمية ومدة التدخين.
 - **Alcohol use:** how often and how much.
◆ شرب الكحول: عدد المرات والكمية.
 - **Coping techniques:** how patient deals with stress.
◆ طرق التكيف: كيف يتعامل المريض مع التوتر.
 - **Family history:** diseases like diabetes or heart problems.
◆ التاريخ العائلي: أمراض وراثية مثل السكري أو أمراض القلب.
-

📋 Objective Data (البيانات الموضوعية)

- **Vital signs:** temperature, pulse, BP, oxygen level.
◆ العلامات الحيوية: الحرارة، النبض، الضغط، نسبة الأكسجين.
 - **Emotional state:** calm, anxious, or crying.
◆ الحالة النفسية: هادئ، قلق، أو باكي.
 - **Neurological:** ability to follow instructions.
◆ العصبي: قدرة المريض على اتباع التعليمات.
 - **Skin:** color, warmth, bruises, wounds, dryness.
◆ الجلد: اللون، الدفء، الكدمات، الجروح، الجفاف.
 - **Respiratory:** check for cough, breathing pattern, COPD, chest shape.
◆ الجهاز التنفسي: وجود كحة، نمط التنفس، أمراض تنفسية، شكل الصدر.
 - **Cardiovascular:** chest pain, heart failure, hypertension.
◆ القلب والأوعية: ألم الصدر، فشل القلب، ارتفاع الضغط.
 - **Gastrointestinal:** bowel sounds, last bowel movement, distention.
◆ الجهاز الهضمي: أصوات الأمعاء، آخر مرة تبرز، انتفاخ البطن.
 - **Musculoskeletal:** weakness or deformities.
◆ الجهاز العضلي الهيكلي: ضعف أو تشوهات.
-

📋 Immediate Preoperative Care (العناية الفورية قبل العملية)

- Ensure the client is wearing an ID band.
◆ تأكد أن المريض يرتدي سوار التعريف الخاص به.
- Record vital signs (VS).
◆ سجّل العلامات الحيوية للمريض.
- Document the client's fall risk status.
◆ حدد وسجل إذا كان المريض معرضاً للسقوط.
- Check blood identification bands if blood transfusion may be needed.
◆ تحقق من وجود أساور تحديد فصيلة الدم إذا كان هناك احتمال لنقل دم.
- Assist with bathing and hygiene.
◆ ساعد المريض في الاستحمام والنظافة الشخصية.
- Remove prostheses, braces, hairpins, contact lenses, hearing aids, and glasses.
◆ أزل الأطراف الصناعية، والدعامات، والدبابيس، والعدسات، وأجهزة السمع، والنظارات.
- Remove jewelry and valuables.
◆ أزل المجوهرات والمقتنيات الثمينة.
- Tie hair back and cover with surgical cap.
◆ اربط الشعر وغطه بغطاء جراحي.
- Remove partial dentures and store in a denture cup with water.
◆ أزل أطقم الأسنان الجزئية وضعها في كوب مخصص مع ماء.
- Remove makeup, nail polish, and artificial nails.
◆ أزل المكياج وطلاء الأظافر والأظافر الصناعية.
- Check that the preoperative checklist is complete and signed.
◆ تأكد من أن قائمة الفحص قبل العملية مكتملة وموقعة.

Preoperative Medications (أدوية ما قبل العملية)

Given to:

◆ تُعطى لـ:

1. Reduce anxiety and promote relaxation.
◆ تقليل القلق والمساعدة على الاسترخاء.

2. Decrease mucus and body secretions.

◆ تقليل إفرازات الجسم والمخاط.

3. Prevent nausea and vomiting.

◆ منع الغثيان والقيء.

4. Enhance anesthetic effects.

◆ تعزيز تأثير التخدير.

Informed Consent (الموافقة المستنيرة)

- The patient must decide freely about having surgery.

◆ يجب أن يقرر المريض بنفسه ما إذا كان سيجري العملية.

- The client must sign a surgical consent form before surgery.

◆ يجب على المريض توقيع نموذج الموافقة قبل العملية.

- If the client is confused or unconscious, a family member signs.

◆ إذا كان المريض فاقد الوعي أو مشوشًا، يوقع أحد أفراد العائلة.

- For patients under 18, the parent or guardian signs.

◆ إذا كان المريض أقل من 18 سنة، يوقع الوالد أو الوصي القانوني.

- The **surgeon** must explain the procedure, benefits, risks, complications, and what to expect after surgery.

◆ الطبيب الجراح هو المسؤول عن شرح تفاصيل العملية، فوائدها، مخاطرها، والمضاعفات المحتملة.

Preoperative Preparation (التحضير قبل العملية)

1 Physical Preparation (التحضير الجسدي):

- **Skin preparation:** clean and shave area 10 cm around surgical site with antiseptic solution.

◆ تحضير الجلد: تنظيف المنطقة وحلق الشعر حول مكان العملية بمسافة 10 سم بمحلول مطهر.

- **Elimination:** catheter or enema if ordered.

◆ الإخراج: تركيب قسطرة أو حقنة شرجية حسب أوامر الطبيب.

- **Fasting:** no food or drink based on anesthesia type.

◆ الصيام: الامتناع عن الأكل والشرب حسب نوع التخدير.

- **Care of valuables and clothing:** remove jewelry and wear hospital gown.

◆ العناية بالممتلكات والملابس: نزع المجوهرات وارتداء ثوب المستشفى.

2 Psychosocial Preparation (التحضير النفسي):

- Proper teaching reduces fear and anxiety.

◆ التنقيف الجيد قبل العملية يقلل القلق والخوف.

⚠ Common Preoperative Problems (المشاكل الشائعة قبل الجراحة)

- **Anxiety** about surgery and results.

◆ القلق من العملية ونتائجها.

- **Fear** of death, anesthesia, or complications.

◆ الخوف من الموت أو التخدير أو المضاعفات.

- **Lack of knowledge** about pre/postoperative care.

◆ قلة المعرفة بالإجراءات قبل وبعد العملية.

- **Insomnia** due to stress or new environment.

◆ الأرق بسبب التوتر أو البيئة غير المألوفة.

- **Limited coping ability** from lack of support.

◆ ضعف القدرة على التكيف بسبب نقص الدعم.

🎯 Nursing Goals Before Surgery (الأهداف التمريضية قبل الجراحة)

- Physically and emotionally prepared for surgery.

◆ أن يكون المريض جاهزاً جسدياً ونفسياً للعملية.

- Can perform deep breathing, coughing, and leg exercises.

◆ قادر على أداء تمارين التنفس والسعال وتمارين الساق.

- Understands the procedure and postoperative expectations.

◆ يفهم تفاصيل العملية وما سيحدث بعدها.

- Maintain fluid and electrolyte balance.

◆ الحفاظ على توازن السوائل والأملاح.

Intraoperative Phase (مرحلة أثناء الجراحة)

The Surgical Team (الفريق الجراحي):

- **Surgeon:** performs surgery, explains risks, gains consent, manages patient after surgery.

- ◆ الجراح: يجري العملية، يشرح المخاطر، يحصل على الموافقة، ويتابع المريض بعدها.

- **Surgeon assistant:** helps with bleeding control, tissue handling, and wound closure.

- ◆ مساعد الجراح: يساعد في السيطرة على النزيف، سحب الأنسجة، وإغلاق الجرح.

- **Anesthesiologist:** provides anesthesia.

- ◆ طبيب التخدير: مسؤول عن إعطاء التخدير ومراقبة المريض أثناء العملية.

Scrub Nurse (المرضة المعقمة):

Responsible for:

- ◆ مسؤولة عن:

- Checking cleanliness, temperature, and air quality in OR.

- ◆ التأكد من نظافة الغرفة، ودرجة الحرارة، وجودة الهواء.

- Preparing surgical instruments and equipment.

- ◆ تجهيز الأدوات والمعدات الجراحية.

- Washing hands, wearing sterile gown and gloves.

- ◆ غسل اليدين وارتداء المعطف والقفازات المعقمة.

- Maintaining sterile field and passing tools to surgeon.

- ◆ الحفاظ على التعقيم وتمرير الأدوات للجراح.

- Counting instruments, needles, and sponges.

- ◆ عد الأدوات والإبر والضمادات.

- Recording data and cleaning after procedures.

- ◆ توثيق المعلومات وتنظيف المكان بعد العملية.

Circulating Nurse (المرضة الدائرة):

- Helps the scrub nurse prepare instruments and gowns.

- ◆ تساعد الممرضة المعقمة في تجهيز الأدوات والمعاطف.

- Maintains sterile field and opens instrument sets.

◆ تحافظ على التعقيم وتفتح مجموعات الأدوات.

- Documents all data and assists during surgery.

◆ توثق كل البيانات وتساعد أثناء الجراحة.

- Checks electrical and safety equipment.

◆ تتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية.

- Counts all surgical items before and after surgery.

◆ تعد جميع الأدوات قبل وبعد العملية.

Anesthesia (التخدير)

Definition: medicine that prevents pain during surgery.

◆ مادة تُستخدم لمنع الإحساس بالألم أثناء الجراحة.

Types of Anesthesia (أنواع التخدير):

Type	Description	Arabic
General	Causes total unconsciousness and no pain.	تخدير عام: يسبب فقدان الوعي الكامل.
Regional	Numbs a specific body part (no unconsciousness).	تخدير إقليمي: يخدر منطقة معينة فقط.
Local	Numbs a small area only.	تخدير موضعي: يخدر منطقة صغيرة فقط.

Stages of General Anesthesia (مراحل التخدير العام):

1. **Induction:** patient becomes unconscious.

◆ مرحلة الإدخال: فقدان الوعي.

2. **Maintenance:** surgery is performed.

◆ مرحلة التنفيذ: أثناء إجراء العملية.

3. **Emergence:** waking up and reversing anesthesia.

◆ مرحلة الإفاقة: إيقاظ المريض بعد انتهاء العملية.

Operating Room Environment (بيئة غرفة العمليات)

- OR is isolated, with filtered air and positive pressure to prevent infection.
◆ غرفة العمليات معزولة والهواء فيها مُصْفى بضغط إيجابي لتقليل العدوى.
 - All equipment is made of stainless steel for easy cleaning.
◆ الأدوات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتسهيل التعقيم.
 - Temperature is kept cool for comfort and to prevent bacterial growth.
◆ تُحافظ درجة الحرارة على البرودة لمنع نمو البكتيريا.
-

Prevention of Intraoperative Complications (منع مضاعفات أثناء الجراحة)

1. **Infection:** use strict aseptic techniques.
◆ العدوى: يجب الالتزام بالتعقيم التام.
 2. **Fluid imbalance:** circulating nurse tracks IV fluids.
◆ توازن السوائل: تراقب الممرضة السوائل الوريدية.
 3. **Injury from positioning:** correct patient positioning.
◆ إصابة بسبب الوضعية: وضع المريض بطريقة صحيحة.
 4. **Hypothermia:** prevent drop in body temperature.
◆ انخفاض الحرارة: الحفاظ على حرارة الجسم.
 5. **Malignant hyperthermia:** sudden dangerous rise in body temperature from anesthesia.
◆ فرط الحرارة الخبيث: ارتفاع خطير في حرارة الجسم بسبب التخدير.
-

Adverse Effects of Anesthesia (الآثار الجانبية للتخدير)

- Heart rhythm problems or low heart rate.
◆ اضطرابات في نبض القلب أو بطئه.
- Circulatory collapse.
◆ انهيار في الدورة الدموية.
- Seizures or agitation.
◆ تشنجات أو تهيج عصبي.

- Over or under sedation.
◆ تخدير زائد أو ناقص.
 - Breathing problems (hypoxemia or hypercarbia).
◆ مشاكل في التنفس (نقص أو زيادة ثاني أكسيد الكربون).
 - Trauma to mouth or throat from intubation.
◆ إصابة في الفم أو الحنجرة بسبب أنبوب التنفس.
-

Postoperative Phase (مرحلة ما بعد الجراحة)

Transport to PACU (النقل إلى غرفة الإفاقة):

- Patient is taken to **PACU** (Post-Anesthesia Care Unit).
◆ يُنقل المريض إلى غرفة الإفاقة بعد العملية.
 - Special nurses monitor recovery.
◆ ممرضات متخصصات يراقبن المريض أثناء الإفاقة.
 - Stay 4–6 hours depending on surgery.
◆ يبقى المريض من 4 إلى 6 ساعات حسب نوع العملية.
-

Information Given to PACU Nurse (معلومات تُنقل إلى ممرضة الإفاقة):

- Diagnosis and procedure done.
◆ التشخيص ونوع العملية التي أُجريت.
 - Past history, allergies, and age.
◆ التاريخ المرضي، الحساسية، والعمر.
 - Vital signs, anesthesia used, fluids given or lost.
◆ العلامات الحيوية، نوع التخدير، السوائل المعطاة أو المفقودة.
 - Complications or findings.
◆ أي مضاعفات أو نتائج تم اكتشافها.
-

Immediate Postoperative Assessment (التقييم الأولي بعد العملية)

Focus on:

◆ التركيز على:

- Airway and breathing
- Circulation and vital signs
- Wound and dressings
- Fluids and urine output
- Level of consciousness and pain

◆ مجرى التنفس والتنفس – الدورة الدموية والعلامات الحيوية – الجرح والضّمادات – السوائل والإخراج – الوعي والألم.

🔴 Nurse's Responsibilities in PACU (مسؤوليات الممرضة في غرفة الإفاقة)

- Keep airway open and monitor breathing.

◆ الحفاظ على مجرى التنفس ومراقبة التنفس.

- Maintain circulation and prevent shock.

◆ الحفاظ على الدورة الدموية ومنع الصدمة.

- Check drains, IVs, and wounds.

◆ فحص الأنابيب الوريدية والجرح.

- Observe for complications.

◆ مراقبة أي مضاعفات.

📊 Modified Aldrete Scale (مقياس ألدريت لتقييم الإفاقة)

Category	0	1	2
Activity	No movement	Move 2 limbs	Move all limbs
Respiration	No breathing	Weak breathing	Normal deep breathing
Circulation	BP $\pm$ 50	BP $\pm$ 20–49	BP $\pm$ 20
Consciousness	Unresponsive	Responds to voice	Fully awake

Category	0	1	2
SpO ₂	<90%	Needs O ₂	>92% room air

◆ يُستخدم هذا المقياس لتقييم جاهزية المريض بعد التخدير.

Immediate Nursing Interventions (التدخلات التمريضية الفورية بعد العملية)

- Assess breathing, oxygen, and vital signs.
- ◆ تقييم التنفس والأكسجين والعلامات الحيوية.
- Check wound, dressings, and drains.
- ◆ فحص الجرح والضمادات والأنابيب.
- Monitor consciousness and pain level.
- ◆ مراقبة الوعي ومستوى الألم.
- Give pain meds as prescribed.
- ◆ إعطاء أدوية الألم حسب الوصفة.
- Keep IV flowing and check urine output.
- ◆ التأكد من عمل المحاليل وخروج البول.
- Place essentials within reach (call light, basin, urinal).
- ◆ وضع الأدوات الأساسية في متناول يد المريض.
- Educate patient and family.
- ◆ توعية المريض وعائلته.

Criteria for Discharge from PACU (شروط خروج المريض من غرفة الإفاقة)

- Stable vital signs.
- ◆ علامات حيوية مستقرة.
- Fully oriented and awake.
- ◆ مستيقظ ومدرك للمكان والزمان.
- Normal breathing and oxygen level.
- ◆ تنفس طبيعي ومستوى أكسجين جيد.

- Urine output ≥ 30 mL/hour.

◆ إخراج بول لا يقل عن 30 مل/ساعة

- No nausea or vomiting.

◆ لا يوجد غثيان أو قيء

- Minimal pain.

◆ ألم خفيف فقط